

てこのはたらきとしくみ

6年 組 名前

4まい目 あらわす | 結果からわかったことを書く

1234 めやす 15分

1 はさみで あつ紙を切ると、刃の先のほうでは切りにくく、刃の根もとのほうでは楽に切れました。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

ヒント 「何を」「どう変えると」「どうなる」を入れます。

2 身の回りの道具で、支点・力点・作用点の並び方を調べて、表にまとめました。表を見て、①にあてはまることばを書きましょう。

道具	はしからの並び方	まん中にある点
はさみ	力点 — 支点 — 作用点	支点
せんぬき	支点 — 作用点 — 力点	作用点
ピンセット	支点 — 力点 — 作用点	力点

ピンセットでは、支点から力点までのきよりは、支点から作用点までのきよりより①なっています。

①

3 ピンセットについて、なつめさんがこう言いました。

なつめ ピンセットも てこだから、小さい力で大きな力を出せる道具だと思う。

なつめさんの考えのまちがっているところを、支点からのきよりを使って説明しましょう。

つかうことば 力点 作用点

てこのはたらきとしくみ

4まい目 あらわす | 結果からわかったことを書く

答え

1234

めやす 15分

1 はさみで あつ紙を切ると、刃の先のほうでは切りにくく、刃の根もとのほうでは楽に切れました。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

(れい) はさみで、切る物を支点に近づけると(支点から作用点までのきよりを短くすると)、小さい力で切れるのだろうか。

ヒント 「何を」「どう変えると」「どうなる」を入れます。

2 身の回りの道具で、支点・力点・作用点の並び方を調べて、表にまとめました。表を見て、①にあてはまることばを書きましょう。

道具	はしからの並び方	まん中にある点
はさみ	力点 — 支点 — 作用点	支点
せんぬき	支点 — 作用点 — 力点	作用点
ピンセット	支点 — 力点 — 作用点	力点

ピンセットでは、支点から力点までのきよりは、支点から作用点までのきよりより①なっています。

① 短く

3 ピンセットについて、なつめさんがこう言いました。

なつめ ピンセットも てこだから、小さい力で大きな力を出せる道具だと思う。

なつめさんの考えのまちがっているところを、支点からのきよ리를使って説明しましょう。

つかうことば 力点 作用点

(れい) ピンセットは、支点から力点までのきよりが、支点から作用点までのきよりより短い。だから、作用点には手で加えた力より小さい力しかはたらかず、小さい力で大きな力を出す道具ではない。

考え方

大問3 力点がまん中の道具は、先の力が小さくなるかわりに、細かい物を加減してつまめます。

変わり続ける大地

4まい目 あらわす | 結果からわかったことを書く

1234 めやす 15分

1 鹿児島県の桜島は、もとは島でした。1914年のふん火で流れ出た溶岩ようがんが海をうめて、大隅半島おおすみと陸つづきになりました（気象庁の記録）。

この記録から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

2 これまでに調べた記録を、表にまとめました。

土地の変化の記録 海上保安庁・気象庁の記録より

できごと	土地の変化
にし の し ま 西之島のふん火（2013年から）	いちばん高いところが25mから160mになった
うん ぜん だけ 雲仙岳のふん火（1990年から）	よう が ん 溶岩がもり上がって、平成新山ができた
お き じ し ん 福岡県西方沖の地震（2005年）	し ん げ ん 震源に近い島で、がけくずれが起きた

表から わかったことを、「土地は」につづけて書きましょう。

つかうことば

火山のふん火

じ し ん
地震

3 記録を見たあと、まひろさんが こう言いました。

まひろ

山や島は、ずっと昔にできあがったものだから、大地はもう変わらないと思う。

まひろさんの考えのおかしいところを、表の記録を使って せつめいしましょう。

つかうことば

記録

今も

変わり続ける大地

出典・データ
(先生向け)気象庁「桜島」(1914年の
大正のふん火で大隅半島と
陸つづき)海上保安庁 海洋情報部
「海域火山データベース
西之島」(2013年ふん火前
25m・2018年12月160m)福岡管区気象台「福岡県西方
沖の地震から20年」(2005年
3月20日の地震のようす)

4まい目 あらわす

結果からわかったことを書く

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 鹿児島県の桜島は、もとは島でした。1914年のふん火で流れ出た溶岩が海をうめて、
大隅半島と陸つづきになりました(気象庁の記録)。

この記録から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

(れい) 火山のふん火で流れ出た溶岩によって、土地はどのように変わるのだろうか。

- 2 これまでに調べた記録を、表にまとめました。

土地の変化の記録 海上保安庁・気象庁の記録より

できごと	土地の変化
西之島のふん火(2013年から)	いちばん高いところが25mから160mになった
雲仙岳のふん火(1990年から)	溶岩がもり上がって、平成新山ができた
福岡県西方沖の地震(2005年)	震源に近い島で、がけくずれが起きた

表からわかったことを、「土地は」につづけて書きましょう。

つかうことは

火山のふん火

地震

(れい) 土地は、火山のふん火や地震によって変化する。

- 3 記録を見たあと、まひろさんがこう言いました。

まひろ 山や島は、ずっと昔にできあがったものだから、大地はもう変わらないと思う。

まひろさんの考えのおかしいところを、表の記録を使って せつめいしましょう。

つかうことは

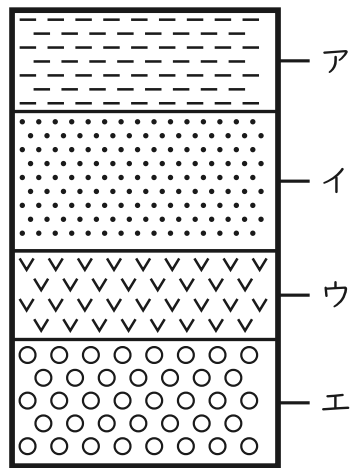
記録

今も

(れい) 記録では、西之島は2013年からのふん火で25mから160mになった。大地は今も変わり続けている。

1ちひろさんが、がけのしま模様とつぶを観察した記録です。

がけのしま模様（模式図）



層	つぶの大きさ	つぶの形やようす
ア	とても小さい	さわると、なめらか
イ	小さい	丸みがある。貝の化石が入っている
ウ	小さい	角ばっている。すき通ったつぶがある
エ	大きい	丸みがある

ちひろさんは「層によって、つぶの形がちがう」ことに気づきました。調べる「問題」を「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

2こうへいさんが、このがけを見て こう言いました。

こうへい どの層も、流れる水のはたらきでできたと思うよ。

こうへいさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことは **角ばって** **火山**

3このがけの地層のでき方をまとめます。

わかったことを、「このがけの地層は、」につづけて書きましょう。

つかうことは **流れる水** **火山**

4まい目

あらわす

結果からわかったことを書く

答え

1

2

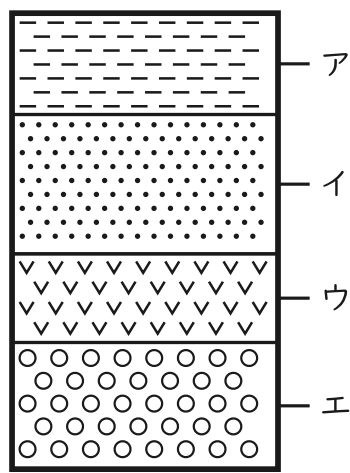
3

4

めやす 15分

1 ちひろさんが、がけのしま模様とつぶを観察した記録です。

がけのしま模様（模式図）



層	つぶの大きさ	つぶの形やようす
ア	とても小さい	さわると、なめらか
イ	小さい	丸みがある。貝の化石が入っている
ウ	小さい	角ばっている。すき通ったつぶがある
エ	大きい	丸みがある

ちひろさんは「層によって、つぶの形がちがう」ことに気づきました。調べる「問題」を「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）つぶの形がちがう層は、それぞれどのようにしてできたのだろうか。

2 こうへいさんが、このがけを見て こう言いました。

こうへい どの層も、流れる水のはたらきでできたと思うよ。

こうへいさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことは

角ばって

火山

（れい）ウの層のつぶは角ばっていて、流れる水に運ばれて丸くなったつぶではない。だから、ウの層は火山のふん火でできたと考えられる。

3 このがけの地層のでき方をまとめます。

わかったことを、「このがけの地層は、」につづけて書きましょう。

つかうことは

流れる水

火山

（れい）このがけの地層は、流れる水のはたらきでできた層と、火山のふん火でできた層が重なってできている。